

1. ⑤	2. 6	3. ①	4. ③	5. ④
6. ②	7. ①	8. ⑤	9. (1) ⑤ (2) ①	10. ⑤

1.

$$T(1) = 0 = 0 \times 1 + 0 \times x + 0 \times x^2$$

$$T(x) = 1 = 1 \times 1 + 0 \times x + 0 \times x^2$$

$$T(x^2) = 2x + 2 = 2 \times 1 + 2 \times x + 0 \times x^2$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이다. 따라서 모든 성분들의 합은 5이다.}$$

[다른 풀이]

$$B = \{1, x, x^2\} \text{은 표준기저이므로}$$

$$T(a + bx + cx^2) = b + 2cx + 2c = (b + 2c) + (2c)x + (0)x^2 \text{일 때,}$$

$$A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \text{이다. 따라서 } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이고 모든 성분들의 합은 5이다.}$$

2.

$$\text{기저 } \{v_1, v_2, v_3, v_4\} \text{에 대한 표현행렬이 } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$T(v_1) = 2v_1 + v_2, T(v_2) = 2v_2 + v_3, T(v_3) = 2v_3, T(v_4) = 2v_4$$

$$T^2(v_1) = T(2v_1 + v_2) = 2T(v_1) + T(v_2)$$

$$= 2(2v_1 + v_2) + (2v_2 + v_3) = 4v_1 + 4v_2 + v_3$$

$$V \text{의 기저 } \{v_1, v_2, v_3, v_4\} \text{를 } \alpha \text{ 기저 } \{v_1, T(v_1), T^2(v_1), v_4\} \text{를 } \beta \text{라고 할 때,}$$

$$v_1 = 1 \times v_1 + 0 \times v_2 + 0 \times v_3 + 0 \times v_4$$

$$T(v_1) = 2v_1 + v_2 = 2 \times v_1 + 1 \times v_2 + 0 \times v_3 + 0 \times v_4$$

$$T^2(v_1) = 4v_1 + 4v_2 + v_3 = 4 \times v_1 + 4 \times v_2 + 1 \times v_3 + 0 \times v_4$$

$$v_4 = 0 \times v_1 + 0 \times v_2 + 0 \times v_3 + 1 \times v_4 \text{이므로}$$

$$\beta \text{에서 } \alpha \text{로의 기저 변환 행렬은 } P_{\beta \rightarrow \alpha} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$\alpha \text{에서 } \beta \text{로의 기저 변환 행렬은 } P_{\beta \rightarrow \alpha}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$A = [T]_{\beta} = P_{\alpha \rightarrow \beta}^{-1} [T]_{\alpha} P_{\beta \rightarrow \alpha}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 8 & 0 \\ 1 & -2 & -8 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 8 & 0 \\ 10 & -12 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{이다. 그러므로 행렬 } A \text{의 모든 성분의 합은 6이다.}$$

[다른 풀이]

$$P_{\beta \rightarrow \alpha} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$[T]_{\alpha} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 17 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$P_{\beta \rightarrow \alpha}^{-1} \begin{pmatrix} 14 \\ 17 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 17 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -11 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\text{행렬 } A \text{의 모든 성분의 합은 } 8 - 11 + 7 + 2 = 6 \text{이다.}$$

3.

$$\text{각 순서 기저를 } \alpha = \{w_1, w_2, w_3\}, \beta = \{v_1, v_2, v_3\}$$

이라 하면 α 에서 β 로의 기저변환 행렬은

$$P_{\alpha \rightarrow \beta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$\beta \text{에서 } \alpha \text{로의 기저변환 행렬은 } P_{\beta \rightarrow \alpha}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

따라서 α 에 대한 T 의 표현행렬은

$$[T]_{\alpha} = P_{\beta \rightarrow \alpha}^{-1} [T]_{\beta} P_{\alpha \rightarrow \beta}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 8 & 4 & 3 \\ -9 & -3 & -2 \end{pmatrix} \text{이다. 그러므로}$$

$$[T]_{\alpha} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 8 & 4 & 3 \\ -9 & -3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 15 \\ -14 \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$T(w_1 + w_2 + w_3) = -3w_1 + 15w_2 - 14w_3 \text{이다.}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = -3 + 15 - 14 = -2$$

4.

$$T(ae_1 + be_2 + ce_3) = aT(e_1) + bT(e_2) + cT(e_3)$$

$$= a(1 - x^2) + b(x + x^2) + c(-1 + x)$$

$$= (a - c) + (b + c)x + (-a + b)x^2 \text{이므로}$$

$$\text{선형사상 } T \text{의 표현행렬 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$A \text{고윳값 } \lambda = 1, -1, 2 \text{의 대응하는 고윳벡터는 } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$A^{-1} \text{의 고윳값 } \lambda = 1, -1, \frac{1}{2} \text{에 대응하는 고윳벡터는 } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이므로 } (A^{-1})^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = (-1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{이므로 } (A^{-1})^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이므로 } (A^{-1})^{100} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2^{100}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{100} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = (A^{-1})^{100} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = (A^{-1})^{100} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (A^{-1})^{100} \left\{ \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \frac{1}{3} (A^{-1})^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^{100}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } a_1 + a_2 + a_3 = \frac{2}{3} + \frac{1}{3 \cdot 2^{100}} \text{이다.}$$

5.

$$T(v_1) = v_2 = 0 \times v_1 + 1 \times v_2 + 0 \times v_3$$

$$T(v_2) = v_3 = 0 \times v_1 + 0 \times v_2 + 1 \times v_3$$

$$T(v_3) = v_1 = 1 \times v_1 + 0 \times v_2 + 0 \times v_3$$

이므로 기저 $\alpha = \{v_1, v_2, v_3\}$ 에 대한 R 의 표현행렬은

$$[T]_{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{이다. 여기서 각 행의 합이 1이므로}$$

고유치는 $\lambda = 1$ 이 있고 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

여기서 $a=1, b=1$ 로 선택하는 실수를 하면 안된다.

$[T]_{\alpha}$ 은 표현행렬이므로 여기서 구한 벡터들은

구하는 실제 T 의 벡터들과 좌표가 바뀌어 있는 상태이다.

따라서 $1 \times (1, 0, 1) + 1 \times (0, 1, 1) + 1 \times (0, 0, 1) = (1, 1, 3)$ 이므로

$w = (1, 1, 3)$ 이고 $a=1, b=3, a+b=4$ 이다.

[다른 풀이]

$$T(v_1) = v_2, T(v_2) = v_3, T(v_3) = v_1 \text{이므로}$$

$$T(v_1 + v_2 + v_3) = (v_1 + v_2 + v_3) \text{이다.}$$

따라서 고유치 1에 대응하는 한 고유벡터가

$$v_1 + v_2 + v_3 = (1, 1, 3) \text{이므로 } a=1, b=3, a+b=4 \text{이다.}$$

6.

$$\frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} |k(9)| = \frac{9}{2} \text{ 이므로}$$

세 점 A, B, C 으로 이루어진 삼각형의 넓이는 $\frac{9}{2}$ 이고

선형변환 $T(1, 0) = (2, 3), T(0, 1) = (1, -2)$ 을 나타내는 행렬을 A 라고

할 때, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ 이므로 세 점 P, Q, R 으로 이루어진 삼각형의 넓이는

$$\left| \frac{9}{2} \times |A| \right| = \frac{9}{2} \times 7 = \frac{63}{2} \text{ 이다.}$$

7.

W 의 기저를 열벡터로 갖는 행렬을 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이라고 하면

$$M = A(A^T A)^{-1} A^T$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

이다. 그러므로 M 의 모든 성분의 합은 $\frac{1}{4} \times 2 \times 8 = 4$ 이다.

[다른 풀이]

사영시키는 공간에 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이 있으므로 $M \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 M 의 모든 성분의 합은 4이다.

8.

$x + 2y + 3z + 4w = 0$ 의 해공간 W 는 초평면이므로

$W^\perp$ 의 기저(W 의 법선벡터)는 $n = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 이다.

$$T = I - \frac{nn^T}{n^T n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 29 & -2 & -3 & -4 \\ -2 & 26 & -6 & -8 \\ -3 & -6 & 21 & -12 \\ -4 & -8 & -12 & 14 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

따라서 T 의 모든 성분의 합은 $\frac{1}{30}(20 + 10 - 0 - 10) = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$ 이다.

[다른 풀이]

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 을 W 로 사영시키기 위해 법선벡터 $n = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 을 이용하면

$$(1, 1, 1, 1) - \frac{(1, 1, 1, 1) \cdot (1, 2, 3, 4)}{(1, 2, 3, 4) \cdot (1, 2, 3, 4)} (1, 2, 3, 4) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, -\frac{1}{3} \right) \text{이므로}$$

T 의 모든 성분의 합은 $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$ 이다.

9.

(1)

사영행렬을 P , 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이라 할 때,

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{또한 } \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{을 사영시킨 행렬은 } \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

그러므로 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \frac{1}{2}(8 + 5 + 5 + 0) = 9$ 이다.

[다른 풀이]

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 에서 최소제곱해를 구하면 $a = \frac{3}{2}, b = \frac{5}{2}$ 이다.

$$\text{따라서 정사영 벡터는 } \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{5}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

그러므로 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \left(4 + \frac{5}{2} + \frac{5}{2} + 0 \right) = 9$ 이다.

[다른 풀이]

기본행 연산을 이용하면 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이고

$\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 1, 0)\}$ 은 직교기저를 이룬다.

따라서 정사영 벡터는

$$\frac{(4, 2, 3, 1) \cdot (1, 0, 0, 0)}{(1, 0, 0, 0) \cdot (1, 0, 0, 0)} (1, 0, 0, 0) + \frac{(4, 2, 3, 1) \cdot (0, 1, 1, 0)}{(0, 1, 1, 0) \cdot (0, 1, 1, 0)} (0, 1, 1, 0)$$

$$(4, 0, 0, 0) + \frac{5}{2} (0, 1, 1, 0) = \left(4, \frac{5}{2}, \frac{5}{2}, 0 \right) \text{이다.}$$

그러므로 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \left(4 + \frac{5}{2} + \frac{5}{2} + 0 \right) = 9$ 이다.

(2)

문제 9. (1) 에서 구한 사영행렬 P 를 사용하자.

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이므로 } p_{11} + p_{22} + p_{33} + p_{44} + \det(P) = 2 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

사영시키는 공간이 2차원이고 직교여공간이 2차원이므로

$$\lambda = 1, 1, 0, 0 \text{이므로 } p_{11} + p_{22} + p_{33} + p_{44} = \text{tr}(P) = 2 \text{이다.}$$

또한, 고유치가 0이 존재하므로 $\det(P) = 0$ 이다.

따라서 $p_{11} + p_{22} + p_{33} + p_{44} + \det(P) = 2$ 이다.

10.

일반적인 사영변환은 고유치 0과 1이 공존하지만 항상 그런 것은 아니다.

1) 벡터 a 가 영벡터라면 $W = \{\vec{0}\}$ 이다.

$$W^\perp = R^2 \text{이다.}$$

이때, 직교사영 T 의 표준행렬 P 는 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이고

고유치는 0,0이다.

2) 벡터 a 가 영벡터가 아니라면 W 는 1차원이다.

$W^\perp$ 은 W 와 수직인 원점을 지나는 직선이다.

이때, 직교사영 T 의 표준행렬 P 는 W 가 고유치 1에 대한 고유공간이고 $W^\perp$ 가 고유치 0에 대한 고유공간이다.

따라서 고유치는 1,0이다.

즉, 고윳값은 벡터 a 의 경우마다 달라지는 P 에 따라 다르다.

